Davante

Trabajo de enfoque de

Programación de Inteligencia Artificial

CE de Inteligencia Artificial y Big Data

Índice

Contenido

Trabajo de enfoque de Programación de Inteligencia Artificial 1

1. Introducción 3

2. Objetivos 4

3. Contenidos 4

4. Entrega 6

5. Criterios de evaluación 7

6. Fecha de entrega 9

7. Ayudas 9

Trabajo de enfoque de Programación de Inteligencia Artificial

1. Introducción

La empresa FastRetail, una tienda en línea de ropa y accesorios, ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos meses. Sin embargo, el equipo de gestión de productos tiene dificultades para clasificar manualmente las imágenes de nuevos productos subidos a la plataforma, lo que retrasa la disponibilidad de los artículos en la web. Actualmente, cada imagen debe ser etiquetada de forma manual por empleados, lo que genera errores y ralentiza la publicación de productos.

Para resolver este problema, tu tarea será **implementar un sistema de clasificación automática de imágenes utilizando Amazon Rekognition**, el cual analizará las imágenes de productos y asignará etiquetas automáticamente. Esto permitirá reducir el tiempo de procesamiento, mejorar la precisión de la categorización y optimizar la gestión del catálogo de productos.

Este trabajo te permitirá poner en práctica conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación de Inteligencia Artificial, consolidando el uso de plataformas de IA en la nube (AWS), manipulación de imágenes, almacenamiento en bases de datos y desarrollo de APIs, entre otros.

2. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son los siguientes:

- **Desarrollar un sistema de clasificación de imágenes** basado en Amazon Rekognition para etiquetar productos de forma automática.
- **Automatizar el proceso de asignación de categorías** en la plataforma de e-commerce de FastRetail.
- **Optimizar el flujo de trabajo en la gestión del catálogo**, reduciendo errores manuales y acelerando la disponibilidad de productos.
- **Integrar el sistema con una base de datos** que almacene las etiquetas generadas para cada imagen.
- **Evaluar la precisión del sistema** y realizar ajustes para mejorar la clasificación de productos.

3. Contenidos

Se presentará un documento en el que se desarrollará un análisis del bloque temático estudiado, relacionando conceptos clave con su aplicación al campo profesional de interés para el alumno. Se acompañará de una conclusión crítica por parte del alumno.

Para llevar a cabo un correcto desarrollo del trabajo, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Análisis del problema y definición de requisitos:**
    - Descripción del flujo de trabajo actual en FastRetail y sus deficiencias.
    - Necesidades del equipo de gestión de productos.
    - Identificación de características clave para la clasificación automática.
- **Desarrollo del modelo de Inteligencia Artificial:**
    - Uso de Amazon Rekognition para la detección de etiquetas en imágenes.

- Configuración de umbrales de confianza para la asignación automática de categorías.
- Implementación de un pipeline de procesamiento de imágenes.

- **Implementación técnica:**
  - **Frontend**: Interfaz web para la carga de imágenes por parte de los usuarios.
  - **Backend (API en Flask o FastAPI):** Servidor encargado de procesar las imágenes y comunicarse con Amazon Rekognition.
  - **Amazon Rekognition:** Servicio de AWS que analizará las imágenes y devolverá etiquetas relevantes.
  - Almacenamiento de imágenes en **AWS S3**.
  - Uso de una base de datos **SQL o NoSQL** para almacenar los resultados de la clasificación.
- **Evaluación y optimización del sistema:**
  - Pruebas con diferentes conjuntos de imágenes de productos.
  - Medición del rendimiento y precisión del modelo.
  - Ajuste de parámetros y estrategias para mejorar la fiabilidad del sistema.
- **Consideraciones éticas y legales:**
  - Implementación de medidas para garantizar la privacidad y seguridad de los datos de FastRetail.
  - Aplicación de principios de transparencia en la clasificación automática.
  - Cumplimiento de normativas sobre uso de imágenes y datos en plataformas digitales.

La actividad debe seguir la siguiente estructura:

- **Portada**
- **Contenido**

  Incluir capturas de pantalla suficientes para mostrar el código fuente de la aplicación o de herramientas usadas (4 páginas). Se valorará muy positivamente poder incluir un enlace a un repositorio como Github[1] donde se pueda visualizar el código del proyecto.
- **Ejecución**

  Captura de pantalla de la aplicación en ejecución de forma que se pueda ver el sistema de recomendaciones en funcionamiento (2 páginas).
- **Problemas**

  Aquellas funcionalidades que no se hayan podido resolver se deberán documentar explicando cuáles han sido las dificultades encontradas. (1 página)
- **Bibliografía**
- **Anexos**

4. Entrega

Se entregará un archivo de texto en formato PDF mediante el Campus DAVANTE siguiendo las siguientes pautas:

- Organizar los contenidos a explicar.
- Utilizar la plantilla de DAVANTE, respetando el formato (fuente, tamaño de letra, interlineado, etc.). Ver punto 7 de ayudas para descarga de la misma.
- Cuidar la presentación del texto.
- Demostrar buen gusto en la presentación de la actividad.
- Número máximo de páginas: 7 (obviando portada).
- Condiciones de entrega obligatorias:

[1] Github (https://github.com/)

- Incluir la bibliografía utilizada en la realización del trabajo, según las normas APA indicadas en el Manual del estudiante que el alumno tiene a su disposición en el Instituto Virtual.
- El documento no debe contener faltas ortográficas ni gramaticales. En el caso de presentar un número considerable de las mismas, el trabajo no se evaluará.
- Se debe hacer un uso responsable y adecuado de la Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo del trabajo, tomándola como vehículo potenciador y no sustitutivo de conocimientos o aprendizajes, tal y como se contempla en las buenas prácticas de la IA del Manual del Estudiante.

El archivo PDF debe tener el siguiente formato de nombre:

Apellido1_Apellido2_Nombre_modulo.PDF

El nombre no debe contener la letra ñ, tildes ni caracteres especiales.

5. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación a seguir serán los siguientes:

	Excelente (2,5)	Básico (1,25)	Insuficiente (0)
RA 2. CE c) Se ha definido el modelo que se quiere implementar según el problema planteado	Se ha definido el modelo de una forma acertada aportando una solución al problema planteado	Se ha definido el modelo pero no se ha conseguido aportar una solución al problema	No se ha definido el modelo

RA 2. CE d) Se ha implementado la aplicación de Inteligencia Artificial.	Se ha implementado la aplicación cumpliendo el 100% de los requerimientos	Se ha implementado la aplicación con al menos, el 50% de los requerimientos	No se ha implementado la aplicación
RA 2. e) Se han evaluado los resultados obtenidos	Se han evaluado los resultados obtenidos aportando una argumentación adecuada	Se han evaluado los resultados obtenidos pero la argumentación no ha sido en su mayor parte adecuada	No se han evaluado los resultados obtenidos
RA 1. CE e) Se ha determinado el lenguaje de programación más apropiado para el desarrollo de la aplicación de Inteligencia Artificial	Se ha determinado un lenguaje apropiado	Se ha determinado un lenguaje, pero no es el más apropiado	No se han determinado ningún lenguaje

El plagio está terminantemente prohibido y supondrá el suspenso del trabajo. DAVANTE cuenta con herramientas anti-plagio, que detectan tanto si se copia de libros, artículos, contenidos de internet, como de otros compañeros de la misma o diferentes aulas.

6. Fecha de entrega

Se dispondrá de una única fecha para la entrega del trabajo de enfoque en el que será evaluado por el docente.

La fecha de entrega es el día 30 de abril de 2026 (puede estar sujeta a cambios. En tal caso, se informaría sobre ello).

Los trabajos entregados fuera de plazo no serán aceptados.

7. Ayudas

La plantilla para el trabajo de enfoque está disponible para descargar desde el aula virtual, en el módulo del aula virtual "Trabajo de enfoque", a continuación del módulo "Enlace a la clase en directo". El nombre de la plantilla es "Plantilla de documentos". Una vez se accede, se puede descargar haciendo clic sobre el nombre del documento:

Download Apellido1_Apellido2_Nombre_Asignatura_Temanºtema_act_nºactividad.docx

Una vez descargado, se puede utilizar Documentos de Google para modificarlo, añadiendo los apartados y contenidos del trabajo.

Cuando esté listo para la entrega, se exportará a PDF utilizando el menú desplegable Archivo - Descargar - Documento PDF (.pdf).